ISABELLA TERMINUS V6

Una arquitectura de gobernanza epistemológica para sistemas inteligentes verificables en educación, ciencia abierta y gobernanza algorítmica

Documento académico-técnico para revisión y observación crítica

Destinatario: Dr. Miguel Zapata-Ros
Autor: Edwin Oswaldo Castillo Trejo (Anubis Villaseñor)
Proyecto: Isabella Villaseñor AI — Genesis TINA V6 / TAMV Online Network
ORCID del autor: 0009-0008-5050-1539
DOI de referencia del ecosistema: 10.5281/zenodo.20606361
Repositorio público de referencia: https://github.com/OsoPanda1/Isabella-V6-TINA
Versión del documento: 1.0
Fecha: Noviembre de 2026
Estado tecnológico declarado: Preproducción gobernada; evolución activa; no certificado; no declarado listo para producción.

Resumen

Isabella Terminus V6 no se presenta como un modelo fundacional, un asistente conversacional convencional ni una plataforma de inteligencia artificial certificada. Se presenta como una **propuesta de investigación e ingeniería** orientada a una pregunta central para la educación, la ciencia abierta y la gobernanza de sistemas inteligentes:

> ¿Es posible construir arquitecturas cognitivas donde la capacidad de generar respuestas no implique automáticamente autoridad para afirmar conocimiento, ejecutar acciones o producir verdad institucional?

Isabella propone una separación explícita entre capacidad computacional, autoridad decisional, ejecución operativa, evidencia verificable, aprendizaje y producción institucional. Este principio se formula mediante el siguiente invariante:

```
CAPABILITY ≠ AUTHORITY
AUTHORITY  ≠ EXECUTION
EXECUTION  ≠ EVIDENCE
EVIDENCE   ≠ LEARNING
LEARNING   ≠ PRODUCTION
```

La aportación central del proyecto no consiste en afirmar que dispone de modelos más grandes o más potentes, sino en explorar si es viable diseñar sistemas inteligentes cuya operación incorpore, desde su arquitectura, mecanismos de procedencia, trazabilidad, validación, limitación de autoridad y supervisión humana.

El documento se dirige especialmente a los campos de tecnología educativa, diseño instruccional, evaluación educativa, inteligencia artificial en educación, pensamiento computacional, ciencia abierta y gobernanza del conocimiento.

Palabras clave: gobernanza epistemológica; inteligencia artificial en educación; procedencia computacional; evidencia verificable; trazabilidad; ciencia abierta; diseño instruccional; evaluación educativa; sistemas inteligentes responsables.

1. Presentación

La expansión de los sistemas de inteligencia artificial generativa ha transformado la forma en que se producen, distribuyen y consumen información, conocimiento y contenido educativo. Sin embargo, esta expansión ha evidenciado limitaciones estructurales que afectan tanto a la educación como a la investigación y a la gobernanza institucional.

Entre dichas limitaciones destacan:

- La dificultad para distinguir entre una respuesta generada y un conocimiento validado.
- La opacidad de los procesos de inferencia.
- La debilidad de los mecanismos de procedencia y trazabilidad.
- La confusión entre disponibilidad técnica y autoridad para actuar.
- La ausencia de evidencia formal sobre el origen, contexto y limitaciones de una respuesta.
- La dificultad para auditar decisiones asistidas por inteligencia artificial.
- El riesgo de que la inferencia automatizada sea presentada como verdad institucional.

Isabella Terminus V6 surge como una respuesta arquitectónica a estos problemas. No pretende competir en el terreno del rendimiento comercial de los modelos fundacionales ni sustituir el criterio humano por automatización. Su objetivo es investigar cómo pueden construirse sistemas inteligentes cuya capacidad técnica permanezca subordinada a mecanismos explícitos de gobernanza, evidencia y supervisión humana.

2. Pregunta de investigación

La pregunta que estructura esta propuesta es la siguiente:

> ¿Puede existir una arquitectura cognitiva verificable que incorpore, desde su diseño fundacional, principios de gobernanza, procedencia, responsabilidad, validación epistemológica y supervisión humana?

Esta pregunta no se refiere únicamente a la capacidad de un modelo para generar texto. Se refiere a la posibilidad de construir sistemas en los cuales:

- Una respuesta generada pueda distinguirse de un hecho verificado.
- Una herramienta disponible pueda distinguirse de una herramienta autorizada.
- Una inferencia pueda distinguirse de una evidencia.

- Una memoria pueda distinguirse de una verdad establecida.
- Una capacidad técnica pueda distinguirse de una autoridad institucional.

3. Hipótesis central

La hipótesis que sustenta Isabella Terminus V6 puede formularse así:

> La próxima generación de sistemas inteligentes no dependerá exclusivamente de modelos más grandes, sino de arquitecturas capaces de distinguir rigurosamente entre lo que una máquina puede producir, lo que una comunidad puede verificar como evidencia, lo que una institución puede aceptar como conocimiento y lo que una autoridad humana puede legitimar como acción.

En consecuencia, Isabella no propone aumentar la autonomía de los modelos. Propone aumentar la **responsabilidad epistemológica** de los sistemas que los utilizan.

4. Principio rector

El principio estructural de Isabella se formula mediante la siguiente separación:

```
CAPABILITY ≠ AUTHORITY
AUTHORITY  ≠ EXECUTION
EXECUTION  ≠ EVIDENCE
EVIDENCE   ≠ LEARNING
LEARNING   ≠ PRODUCTION
```

4.1 Capacidad no equivale a autoridad

Que un sistema disponga de una herramienta, un modelo o una función no implica que tenga permiso para utilizarla. La disponibilidad técnica no constituye autorización.

4.2 Autoridad no equivale a ejecución

Que una entidad tenga autoridad para decidir no implica que deba ejecutar directamente una acción. La decisión, la ejecución y la supervisión deben permanecer diferenciadas.

4.3 Ejecución no equivale a evidencia

Que un proceso se haya ejecutado no implica que su resultado sea válido, verificable o aceptable institucionalmente. Toda ejecución relevante debe dejar evidencia de contexto, procedencia y resultado.

4.4 Evidencia no equivale a aprendizaje

Que exista evidencia sobre un evento no implica que el sistema deba aprender de él automáticamente. El aprendizaje requiere validación, contexto, criterios y control de calidad.

4.5 Aprendizaje no equivale a producción

Que un modelo o capacidad haya aprendido o mejorado en un entorno controlado no implica que deba transferirse a producción. La promoción a producción exige gates de validación, seguridad, reproducibilidad y aprobación humana.

5. Problema epistemológico y educativo

Desde la perspectiva de la tecnología educativa, el problema central puede formularse así:

> La mayoría de los sistemas educativos basados en inteligencia artificial están diseñados para responder. Muy pocos están diseñados para justificar formalmente por qué responden, con qué procedencia, bajo qué restricciones y con qué nivel de validación.

Esta limitación afecta al menos a cinco dimensiones:

Dimensión	Problema habitual	Aportación explorada por Isabella
Información	Confusión entre dato, opinión y hecho	Estados epistemológicos diferenciados
Inferencia	Presentación de una inferencia como certeza	Distinción entre inferencia y evidencia
Evaluación	Retroalimentación sin trazabilidad	Registro de criterios, evidencia y decisiones
Autoría	Dificultad para identificar procedencia	Procedencia computacional y trazabilidad
Gobernanza	Capacidad técnica sin control institucional	Autoridad, riesgo y aprobación humana diferenciados

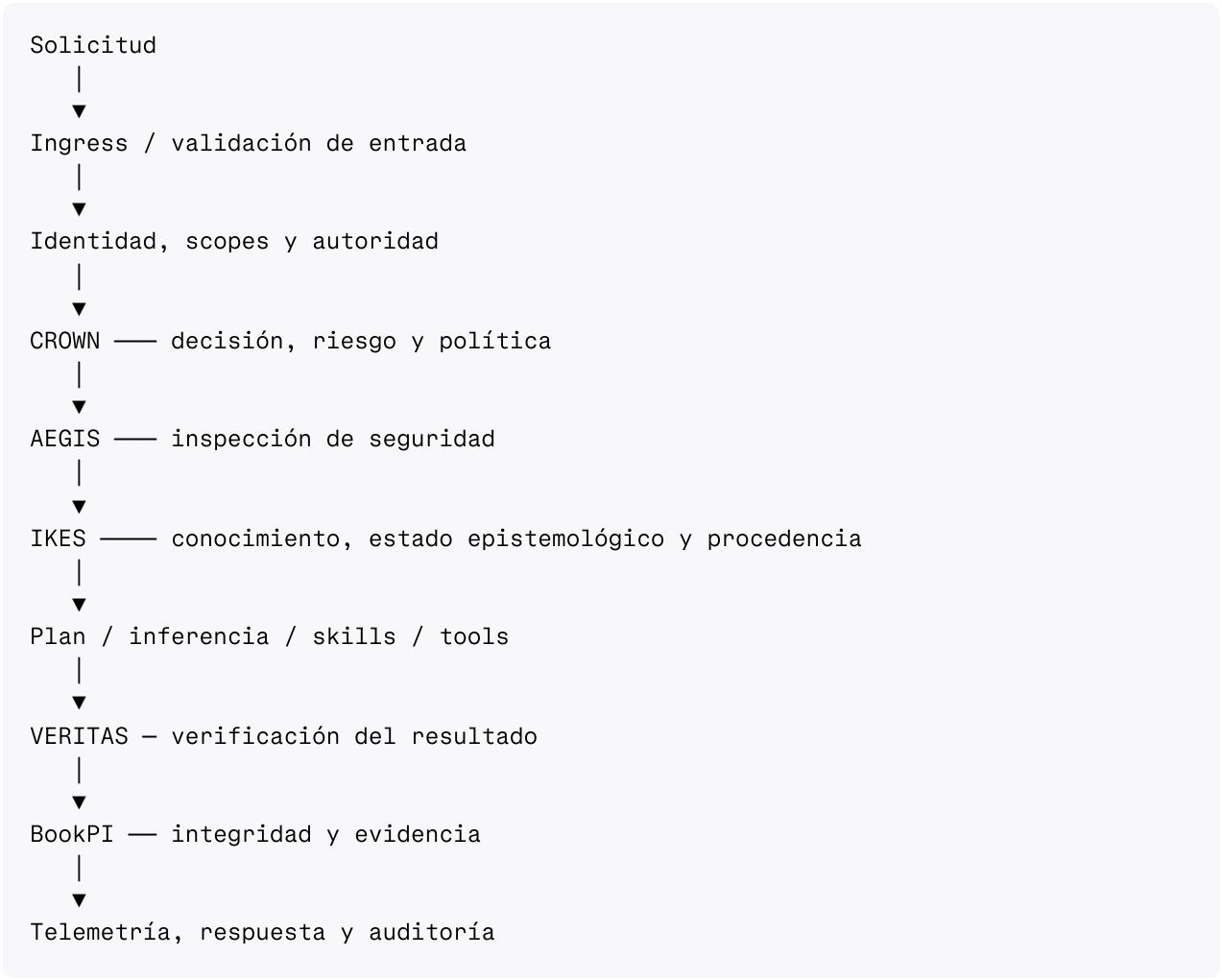
Isabella plantea que un sistema educativo basado en inteligencia artificial no debería limitarse a generar respuestas. Debería ser capaz de mantener visible:

- El origen del conocimiento utilizado.
- El nivel de confianza o validación disponible.
- Las restricciones de autoridad aplicables.
- Las condiciones bajo las cuales una respuesta puede considerarse válida.
- Los mecanismos de revisión humana.
- Los límites y limitaciones del propio sistema.

6. Arquitectura conceptual

Isabella Terminus V6 se organiza como un runtime y plano de control para coordinar capacidades de inteligencia artificial con políticas, identidad, seguridad, herramientas, memoria epistemológica, verificación y evidencia.

El flujo conceptual general es el siguiente:



Este esquema describe una separación de responsabilidades. No implica que todos los componentes estén conectados a proveedores externos ni que cada ruta se ejecute de extremo a extremo en producción. El repositorio público distingue explícitamente entre capacidades implementadas, capacidades parciales y objetivos de evolución.

7. Componentes arquitectónicos

7.1 CROWN: decisión, riesgo y autoridad

CROWN constituye el componente de gobernanza cognitiva. Su función es decidir si una operación es admisible en un contexto determinado, separando intención, riesgo, permisos y aprobación.

Su principio central es que una herramienta disponible no se convierte por ello en una herramienta autorizada. La confianza heurística no debe etiquetarse como probabilidad calibrada.

7.2 AEGIS: seguridad e inspección

AEGIS inspecciona entradas y operaciones sensibles frente a familias de riesgo como inyección de instrucciones, inyección indirecta, exfiltración de información, exposición de datos personales, envenenamiento de herramientas o recuperación, y evasión de políticas.

Sus decisiones pueden implicar permitir, modificar, enviar a revisión o bloquear una operación. Su alcance real depende de las reglas implementadas, las rutas que las invoquen y las pruebas disponibles.

7.3 IKES: memoria epistemológica

IKES, *Intelligence Knowledge Epistemic System*, organiza afirmaciones, fuentes, procedencia y estados epistemológicos.

Su principio fundamental es que la memoria no debe confundirse con verdad. Un hash demuestra la identidad del contenido hasheado, pero no demuestra veracidad, calidad de la fuente ni autenticidad remota.

Los estados epistemológicos contemplados incluyen:

```
E0_UNVERIFIED
E1_SOURCE_FOUND
E2_CORROBORATED
E3_ACADEMICALLY_SUPPORTED
E4_REPRODUCIBLE
E5_VALIDATED
E6_ESTABLISHED
DISPUTED
REJECTED
DEPRECATED
```

Estos estados deben utilizarse únicamente cuando el flujo de validación y la evidencia disponible justifiquen la clasificación.

7.4 VERITAS: verificación

VERITAS constituye el componente de verificación. Su núcleo determinista puede comparar candidatos y calcular resúmenes criptográficos, pero no equivale por sí solo a verificación externa de hechos, reconocimiento de lenguaje natural, prueba simbólica, consenso distribuido ni generación con pruebas formales.

7.5 BookPI: evidencia e integridad

BookPI busca conservar la trazabilidad de eventos, hashes y procedencia.

Un digest SHA-256 no es una firma digital. Una cadena de hashes no prueba por sí sola quién produjo un evento. La persistencia WORM, la retención durable, las copias de seguridad, la restauración y el anclaje externo requieren infraestructura y pruebas propias.

7.6 TINA: runtime de coordinación cognitiva

TINA, *Trusted Intelligence, Native & Adaptive*, constituye el runtime de coordinación. Su función es orquestar capacidades, herramientas, procesos y servicios bajo políticas explícitas de autorización.

7.7 Hyper Skill Fabric

El *Hyper Skill Fabric* (HSF) organiza capacidades desacopladas que se invocan a través de una frontera gobernada. Su finalidad es que las capacidades no se ejecuten de forma indiscriminada, sino mediante contratos, autorización y trazabilidad.

7.8 Genesis / IGE

El componente Genesis / Isabella Genesis Engine (IGE) constituye un prototipo de enrutamiento determinista. Valida puntuaciones de cabezas y expertos, selecciona elementos mediante criterios deterministas y normaliza pesos mediante softmax estable.

Las puntuaciones deben proceder de un adaptador de inferencia real. El módulo no contiene pesos neuronales aprendidos, entrenamiento, embeddings ni una implementación de serving de modelos.

8. Relevancia para la educación

La relevancia educativa de Isabella no reside principalmente en su capacidad de generar contenido, sino en la posibilidad de construir sistemas educativos basados en inteligencia artificial que sean:

- Auditables.
- Trazables.
- Explicables.
- Gobernables.
- Revisables.
- Compatible con la supervisión humana.

8.1 Asistentes educativos auditables

Un asistente educativo basado en Isabella podría distinguir entre:

- Una respuesta generada por inferencia.
- Una afirmación con fuente identificada.
- Una afirmación corroborada por múltiples fuentes.
- Una afirmación con soporte académico.
- Una afirmación reproducible.
- Una afirmación validada institucionalmente.

8.2 Tutores verificables

Un tutor inteligente no debería únicamente adaptar contenidos al estudiante. Debería poder indicar:

- Por qué recomienda una secuencia.
- Qué evidencia sustenta una recomendación.
- Qué conocimientos previos considera dominados.
- Qué limitaciones tiene su diagnóstico.
- Cuándo requiere intervención humana.

8.3 Evaluación con trazabilidad

En evaluación educativa, Isabella explora la posibilidad de registrar:

- El criterio aplicado.
- La evidencia considerada.
- La decisión tomada.
- La procedencia de los datos.
- La revisión humana cuando corresponda.

Esto conecta con problemáticas actuales de integridad académica, evaluación formativa, retroalimentación y uso responsable de inteligencia artificial.

8.4 Pensamiento computacional

La separación entre dato, inferencia, evidencia y conocimiento constituye también un contenido educativo relevante. Isabella puede utilizarse como caso de estudio para enseñar a distinguir:

- Qué es una afirmación verificable.
- Qué es una fuente.
- Qué es una inferencia.

- Qué es una evidencia.
- Qué es una decisión responsable asistida por inteligencia artificial.

9. Alineación con la ciencia abierta

Isabella se alinea con los principios de ciencia abierta, procedencia computacional y gestión responsable de datos e infraestructura científica.

9.1 Principios FAIR

Principio FAIR	Aplicación explorada en Isabella
Findable	Identificadores persistentes, metadatos y registros localizables
Accessible	Protocolos explícitos de acceso y recuperación
Interoperable	Esquemas, contratos e interfaces interoperables
Reusable	Procedencia, versionado, licencias y documentación

9.2 Procedencia computacional

La procedencia computacional busca documentar el origen, transformación y contexto de los artefactos digitales. En Isabella, esto se explora mediante:

- Registros de eventos.
- Cadenas de integridad.
- Metadatos de procedencia.
- Estados epistemológicos.
- Artefactos versionados.
- Model Cards y Data Cards.

9.3 Identificadores persistentes

El ecosistema contempla el uso de identificadores persistentes tales como ORCID, DOI, DataCite, ISNI y Zenodo.

10. Estado honesto de madurez

Isabella adopta un contrato de veracidad estricto:

```
SPECIFIED ≠ IMPLEMENTED ≠ TESTED ≠ INTEGRATED
≠ VERIFIED ≠ DEPLOYED ≠ CERTIFIED
```

En consecuencia, el proyecto declara expresamente que:

- No es un modelo fundacional propio.

- No es una inteligencia artificial general.
- No es una plataforma certificada.
- No afirma tener criptografía poscuántica activa sin implementación y evidencia verificable.
- No afirma que todas sus integraciones estén conectadas o validadas.
- No confunde una arquitectura ambiciosa con una implementación terminada.

El estado tecnológico declarado es de **preproducción gobernada**, con evolución activa y liberación condicionada por gates auditables.

Esta delimitación no debilita la propuesta. Al contrario, constituye una condición necessary para su credibilidad académica: un sistema que aspira a gobernar conocimiento no puede basar su presentación en afirmaciones no verificables.

11. Gates de validación

La promoción de capacidades hacia entornos operativos se encuentra condicionada por gates auditables.

Gate	Evidencias exigidas
Gobernanza	Políticas documentadas, registro de autoridad, aprobación humana y trazabilidad
Runtime	Build reproducible, runtime operativo, health check y readiness
Seguridad	Auditoría de rutas, protección administrativa, gestión de secretos y control de acceso
Evidencia computacional	Registro BookPI, hash chain, trazabilidad y verificación de integridad
Machine Learning	Dataset documentado, Data Card, Model Card, métricas reproducibles y registro
Federación	Nodo validado, intercambio autenticado, tokens de confianza y registro
Persistencia	PostgreSQL TLS, backup, recuperación y consistencia
IA externa	Inferencia E2E real, tiempo de respuesta, manejo de errores y fallback probado
Producción	CI/CD verde, rollback probado, logs auditables y firma humana de liberación

12. Preguntas para la revisión crítica

Se solicita especialmente la observación crítica del Dr. Miguel Zapata-Ros en los siguientes planos:

12.1 Plano epistemológico

- ¿La distinción entre información, inferencia, evidencia y conocimiento validado es suficientemente rigurosa?
- ¿Los estados epistemológicos propuestos son operacionalmente viables en contextos educativos?

- ¿Qué riesgos existen al automatizar la clasificación epistemológica de afirmaciones?

12.2 Plano pedagógico y de diseño instruccional

- ¿Cómo debería modelarse la procedencia y la secuenciación de objetos de aprendizaje en una arquitectura de este tipo?
- ¿Qué criterios deberían regir la intervención humana en tutores inteligentes y sistemas adaptativos?
- ¿Qué evidencias serían mínimas para considerar aceptable una recomendación pedagógica generada por IA?

12.3 Plano de evaluación educativa

- ¿Qué mecanismos de trazabilidad serían más pertinentes para la evaluación formativa y sumativa?
- ¿Cómo evitar que la trazabilidad se convierta en una carga burocrática para docentes y estudiantes?
- ¿Qué indicadores permitirían evaluar la calidad de una retroalimentación generada con asistencia de IA?

12.4 Plano de gobernanza

- ¿Es adecuada la separación entre capacidad, autoridad, ejecución, evidencia, aprendizaje y producción?
- ¿Qué salvaguardas adicionales deberían incorporarse para contextos educativos institucionales?
- ¿Qué límites deberían establecerse antes de que un sistema de este tipo pueda utilizarse en entornos académicos reales?

13. Contribución esperada

La contribución que Isabella busca realizar al debate sobre inteligencia artificial, educación y ciencia abierta puede resumirse así:

> Isabella no propone hacer modelos más inteligentes. Propone explorar cómo hacer sistemas inteligentes más verificables, auditables y epistemológicamente responsables.

Su valor potencial no reside en sustituir el juicio humano, sino en dotar a los sistemas inteligentes de una estructura que permita examinar:

- Qué se produjo.
- Bajo qué autoridad se produjo.
- Con qué datos o fuentes.
- Con qué limitaciones.

- Con qué evidencia.
- Bajo qué supervisión humana.
- En qué condiciones puede utilizarse institucionalmente.

14. Conclusión

Isabella Terminus V6 constituye una propuesta de investigación e ingeniería orientada a la construcción de sistemas inteligentes gobernados, trazables y epistemológicamente responsables.

Su principal innovación no reside en la magnitud de sus modelos ni en la automatización de sus respuestas, sino en la incorporación de gobernanza, procedencia, validación, evidencia computacional y supervisión humana como componentes estructurales de la arquitectura.

En el contexto de la inteligencia artificial en educación, la ciencia abierta y la gobernanza algorítmica, Isabella plantea que el reto central no consiste únicamente en generar respuestas más sofisticadas, sino en construir sistemas capaces de distinguir entre capacidad, autoridad, ejecución, evidencia, aprendizaje y producción.

Referencias y recursos de verificación

- Repositorio público: https://github.com/OsoPanda1/Isabella-V6-TINA
- README técnico: https://github.com/OsoPanda1/Isabella-V6-TINA/blob/main/README.md
- ORCID del autor: https://orcid.org/0009-0008-5050-1539
- DOI de referencia del ecosistema: https://doi.org/10.5281/zenodo.20606361

Fin del documento.

Este documento se presenta con fines de revisión académica y observación crítica. No constituye una declaración de certificación, conformidad regulatoria ni disponibilidad productiva.